Normas para la realización de (todas) las prácticas:

▪ Todos los archivos de un proyecto (código y simulación) se guardan en la misma carpeta en el escritorio de *windows*, poniendo como nombre de la carpeta el nombre del autor (o autores) y el número de la práctica.

Ejemplo: P5c Carlos Castro

▪ Una vez corregida una práctica puedes copiar en un pendrive tanto el proyecto con el código en *C* como el archivo con la simulación. A continuación debes apagar el PC.

▪ Las prácticas se realizan en el laboratorio. No puedes traer al laboratorio ninguna práctica resuelta fuera del laboratorio. No puedes conectar un pendrive a un PC del laboratorio salvo para copiar el código y el archivo de simulación que hayas creado durante una práctica realizada en el laboratorio.

▪ Si no hay tiempo para que se corrija algún apartado de una práctica antes de la finalización de la misma, **5 minutos antes de que finalice la práctica** deberás guardar todos los archivos de dicho apartado en una carpeta en el escritorio de Windows. Como nombre de dicha carpeta tienes que poner el número de la práctica y el nombre del autor (o autores) y dejar el ordenador encendido (**NO APAGUES EL ORDENADOR**)

Ejemplo nombre carpeta: P5b Carlos Castro

▪ No puedes llevar al laboratorio la solución de las prácticas ni en papel, ni en un *pendrive*, ni en una *tablet*, ni en un teléfono móvil.

▪ Durante las prácticas no puedes tener a la vista ni un teléfono móvil, ni una *tablet*.

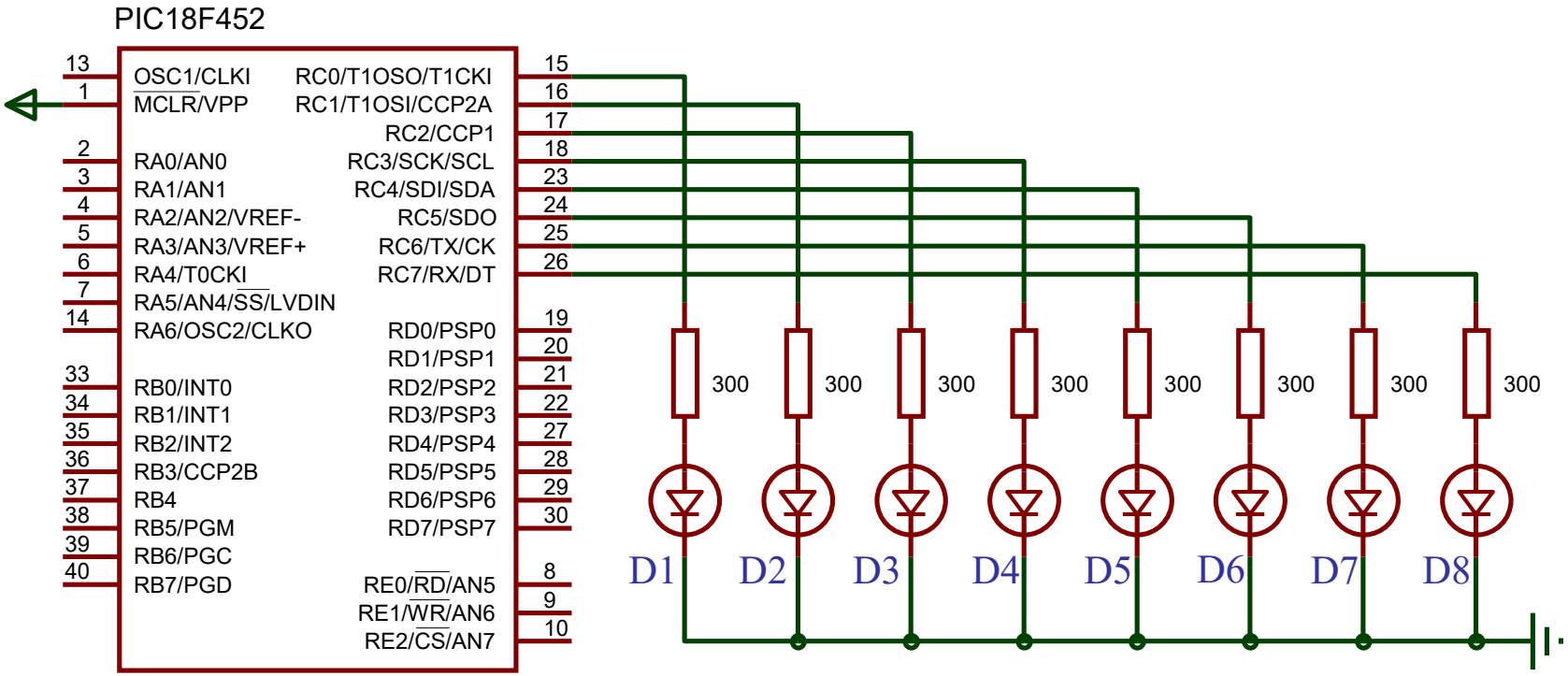
▪ MUY IMPORTANTE: tienes que abandonar el laboratorio 5 minutos antes de la hora límite.

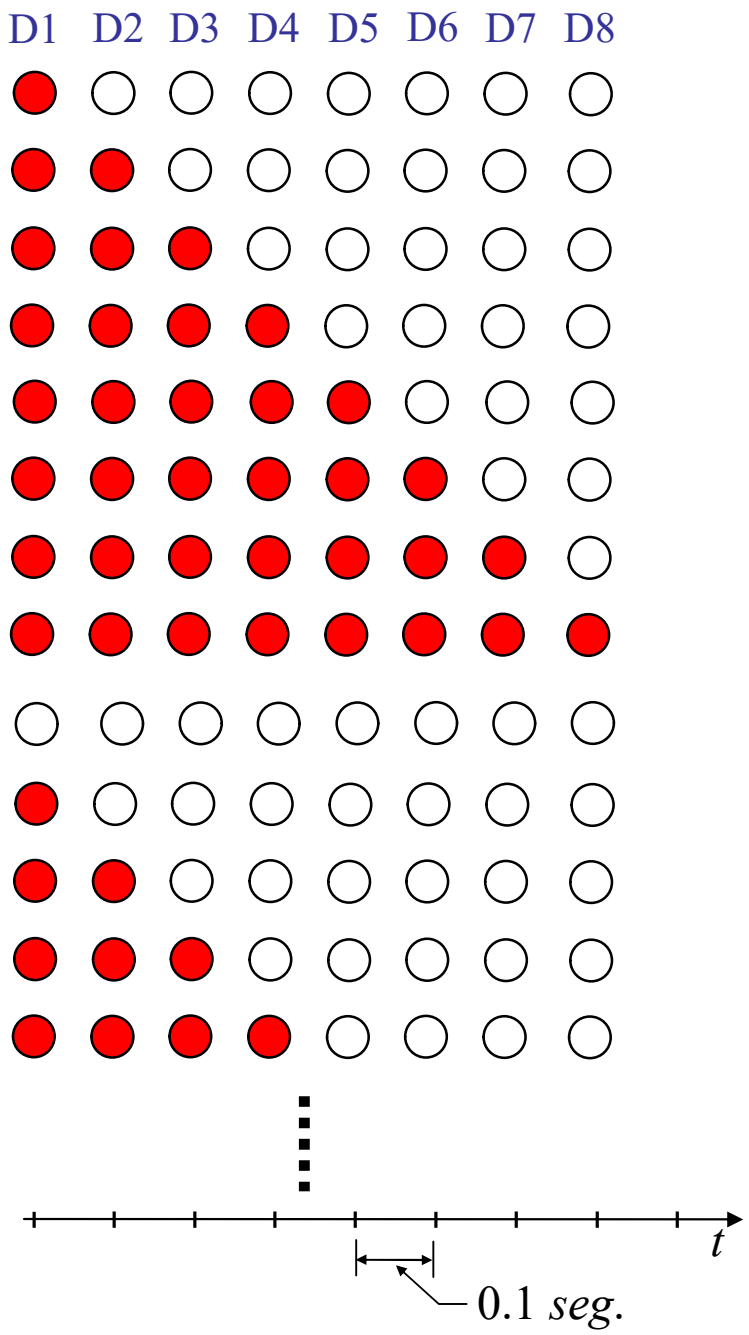
NOTA: si no te importa, escribe las llaves { } de una misma pareja de llaves en la misma vertical.

Práctica 1a: Abre el proyecto que está guardado en la carpeta denominada *Primer programa,* dentro de la carpeta Clase 1 Puertos y retardos. Lee todo lo que se indica (comentarios incluidos) e intenta entender que hará el μC cuando ejecute dicho código. Si hay algo que no entiendas, pregúntalo. Una vez que lo hayas entendido todo, resuelve los apartados indicados en las siguientes páginas.

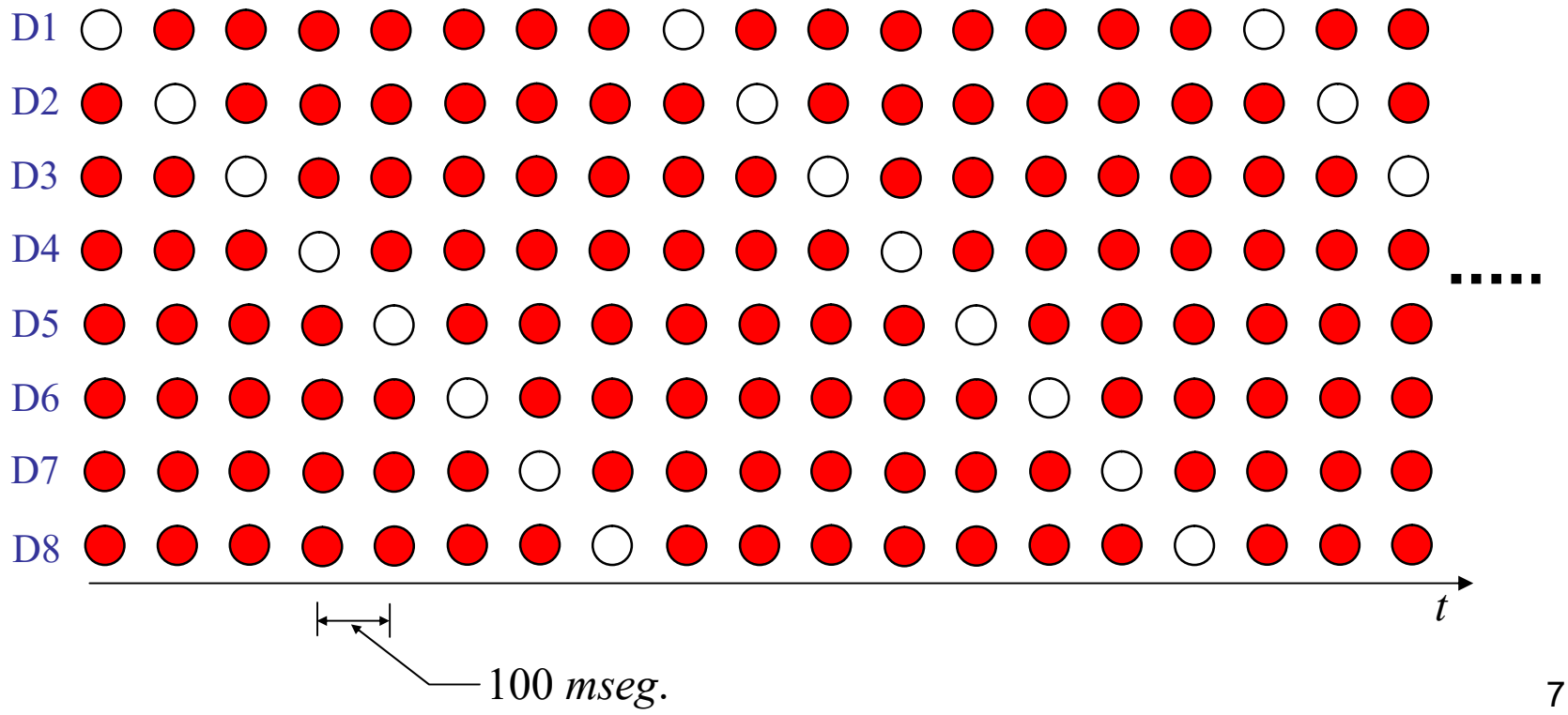
Práctica 1b: Escribe un programa a ejecutar por el microcontrolador indicado en el siguiente esquema, de modo que se enciendan los 8 *leds* de forma progresiva (mira la siguiente página). El tiempo que se debe de tardar en cambiar el número de *leds* que están encendidos (y apagados) debe ser igual a 100 *mseg*.

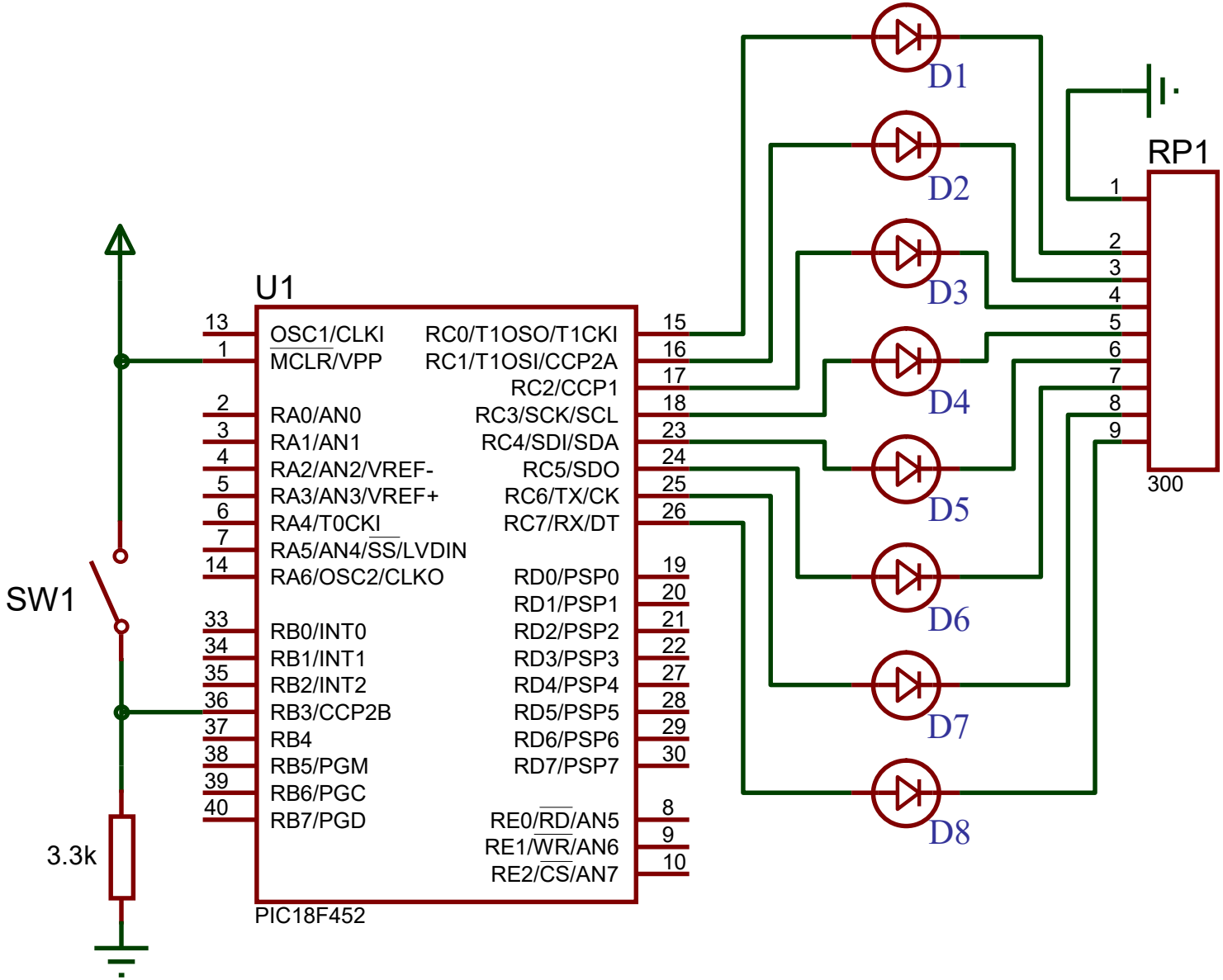
Componentes ISIS: PIC18F452, Res, Led-red, Power, Ground (terminals mode).



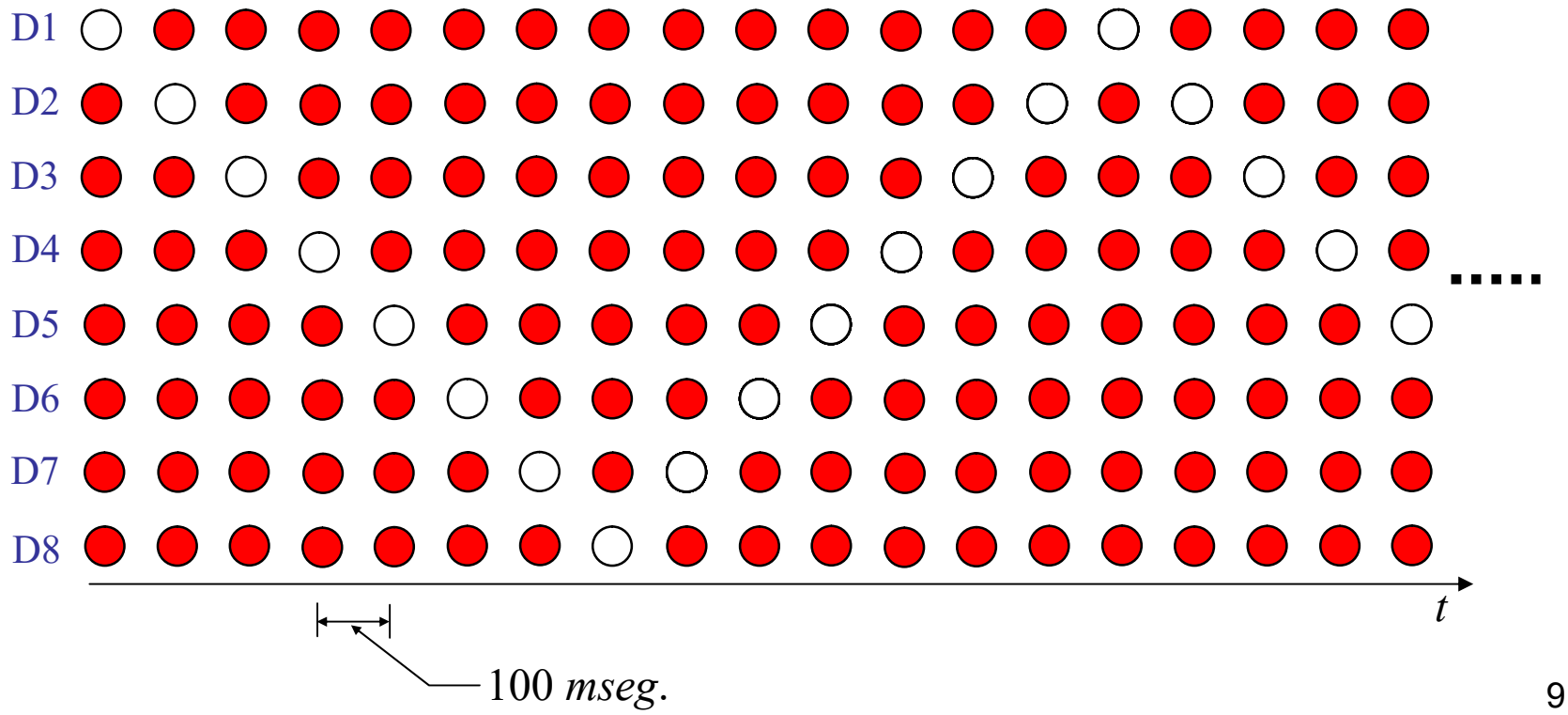

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
t
0.1 seg.

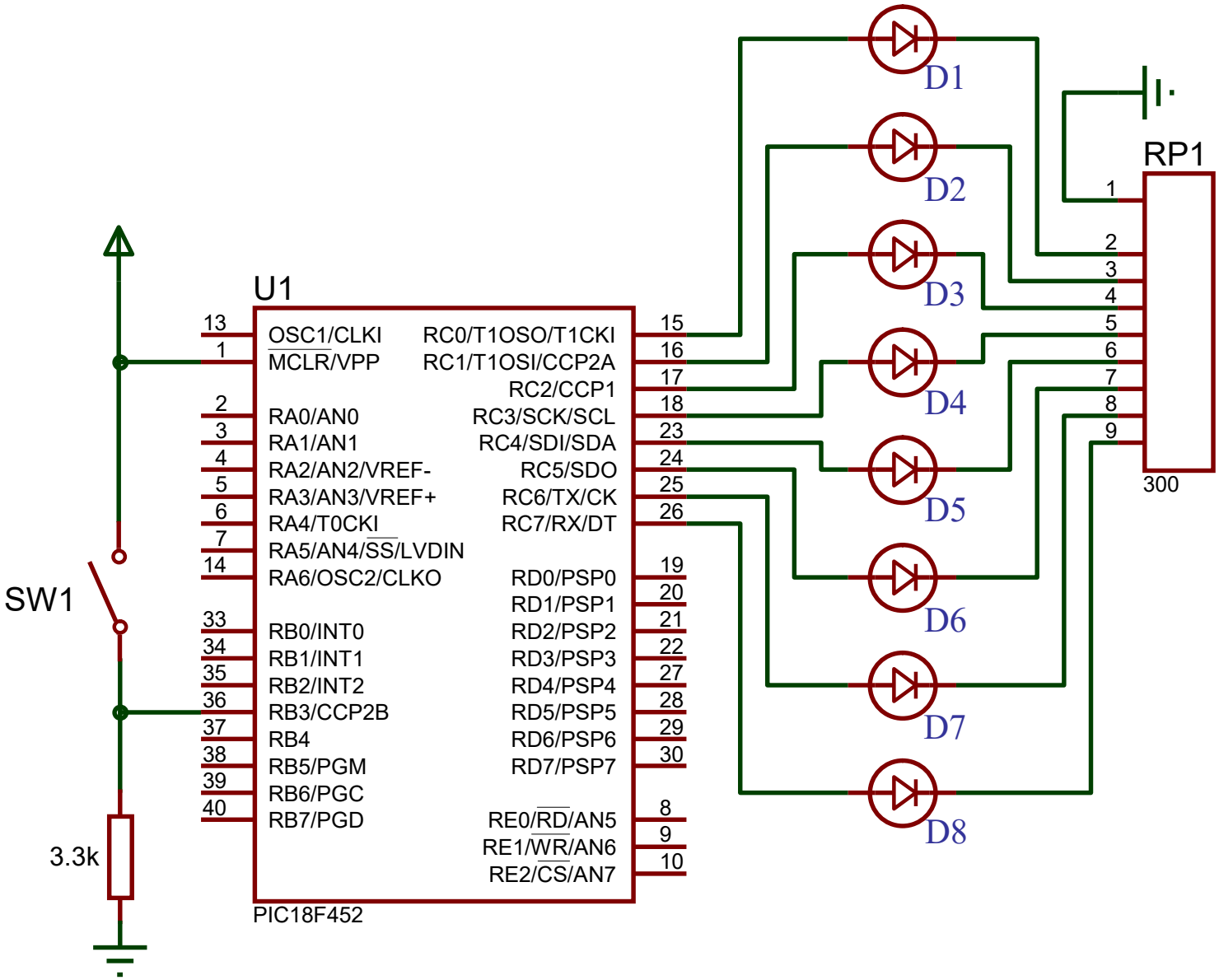
Práctica 1c: Escribe un programa a ejecutar por el microcontrolador indicado en el esquema de la siguiente página, de modo que, estando el interruptor SW1 cerrado, se enciendan los 8 *leds* siguiendo la secuencia indicada a continuación. El tiempo que debe de tardar en encenderse un *led* que está apagado debe de ser igual a 100 *mseg*. Componentes ISIS: PIC18F452, SW-SPST, RES, LED-GREEN, RESPACK-8, GROUND, POWER.




U1
13
1
OSC1/CLKI
MCLR/VPP
2
3
4
5
6
7
14
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-
RA3/AN3/VREF+
RA4/T0CKI
RA5/AN4/SS/LVDIN
RA6/OSC2/CLKO
33
34
35
36
37
38
39
40
RB0/INT0
RB1/INT1
RB2/INT2
RB3/CCP2B
RB4
RB5/PGM
RB6/PGC
RB7/PGD
RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2A
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT
15
16
17
18
23
24
25
26
RD0/PSP0
RD1/PSP1
RD2/PSP2
RD3/PSP3
RD4/PSP4
RD5/PSP5
RD6/PSP6
RD7/PSP7
19
20
21
22
27
28
29
30
RE0/RD/AN5
RE1/WR/AN6
RE2/CS/AN7
8
9
10
PIC18F452
SW1
3.3k
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
RP1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
300

Práctica 1d: Escribe un programa a ejecutar por el microcontrolador indicado en el esquema de la siguiente página, de modo que estando el interruptor SW1 cerrado, se enciendan los 8 *leds* siguiendo la secuencia indicada a continuación. El tiempo que se debe de tardar en cambiar el *led* que está apagado debe ser igual a 100 *mseg*. Componentes ISIS: PIC18F452, SW-SPST, RES, LED-GREEN, RESPACK-8, GROUND, POWER.




U1
13
1
OSC1/CLKI
MCLR/VPP
2
3
4
5
6
7
14
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-
RA3/AN3/VREF+
RA4/T0CKI
RA5/AN4/SS/LVDIN
RA6/OSC2/CLKO
33
34
35
36
37
38
39
40
RB0/INT0
RB1/INT1
RB2/INT2
RB3/CCP2B
RB4
RB5/PGM
RB6/PGC
RB7/PGD
RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2A
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT
RD0/PSP0
RD1/PSP1
RD2/PSP2
RD3/PSP3
RD4/PSP4
RD5/PSP5
RD6/PSP6
RD7/PSP7
RE0/RD/AN5
RE1/WR/AN6
RE2/CS/AN7
15
16
17
18
23
24
25
26
19
20
21
22
27
28
29
30
8
9
10
PIC18F452
SW1
3.3k
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
RP1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
300